

目录

CONTENTS

1

项目设计说明

Project Design Description

2

微信小程序设计

WeChat Mini Program Design

3

硬件设计与服务器部署

Hardware Design and Server Deployment

4

测试与总结

Testing and summary





项目设计说明

Project Design Description

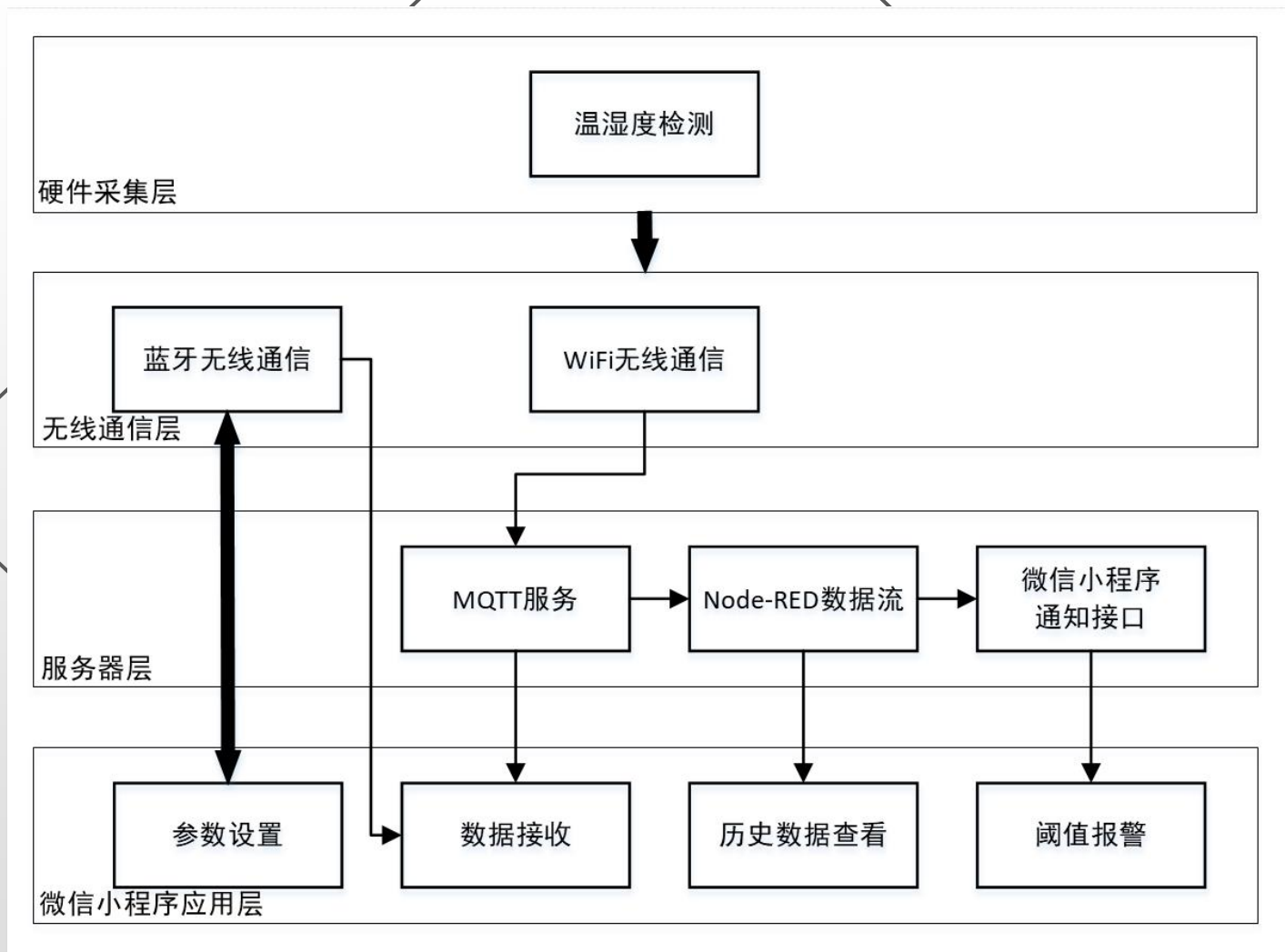


项目设计说明

Project Design Description

本项目设计基于微信小程序的温湿度监测系统，采用硬件采集、无线通信、服务器、小程序应用四层物联网架构。系统以ESP32-S3为主控，搭配AHT10传感器与OLED屏，通过定制PCB和3D打印外壳实现成品化，双核调度实现稳定运行。

采用蓝牙、WiFi双通信模式，结合MQTT协议与服务器，完成远程数据传输和存储、历史查询及微信告警推送。微信小程序实现蓝牙配网、实时监控、参数设置与数据可视化。系统功能完整、操作便捷，适用于多场景智能监测。





微信小程序设计

WeChat Mini Program Design



设备四大核心页面UI设计

——设备总览页面

Page UI design

微信小程序的设备管理有四大核心页面，分别为设备总览兼添加页、设备详情页、参数设置页、历史数据页。

设备总览兼连接页展示所有已连接的设备和简单数据，并有连接按键，点击弹出设备连接窗口提供设备连接。



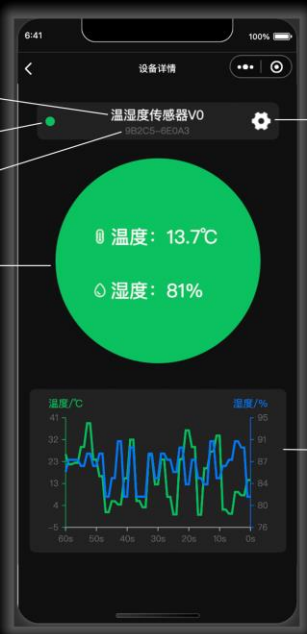
设备四大核心页面UI设计

——设备详细页面、历史数据页面

Page UI design

设备详情页面通过数值与简易图形相结合的形式，直观展示温湿度的实时读数和变化趋势。

历史数据页通过点击详细监测页的图标进入，提供日期选择器，用于历史数据查询，展示当日所有数据绘制成的曲线图。



物联网设备名称

物联网设备在线状态

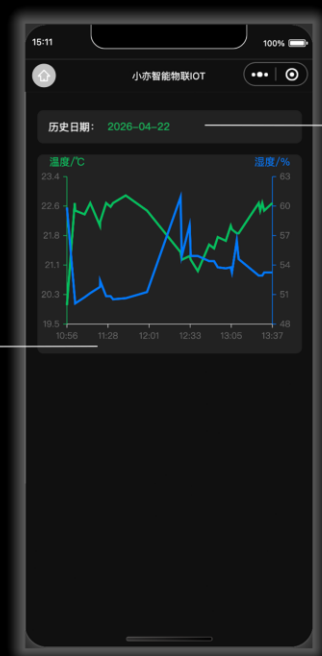
物联网设备识别ID

实时数据展示

设置页面按键

数据实时折线图

设备详情页面



日期选择

历史数据折线图

历史数据页面

设备四大核心页面UI设计

——设备设置页面

Page UI design

设备设置页面集成了对该设备的WiFi入网信息、温湿度告警阈值、设备别名及安装位置等多类可调节选项，也为未来可能实现的功能预留入口。

设备连接蓝牙后，可以进入设置页面更改该设备的可调节选项。



物联网设备名称

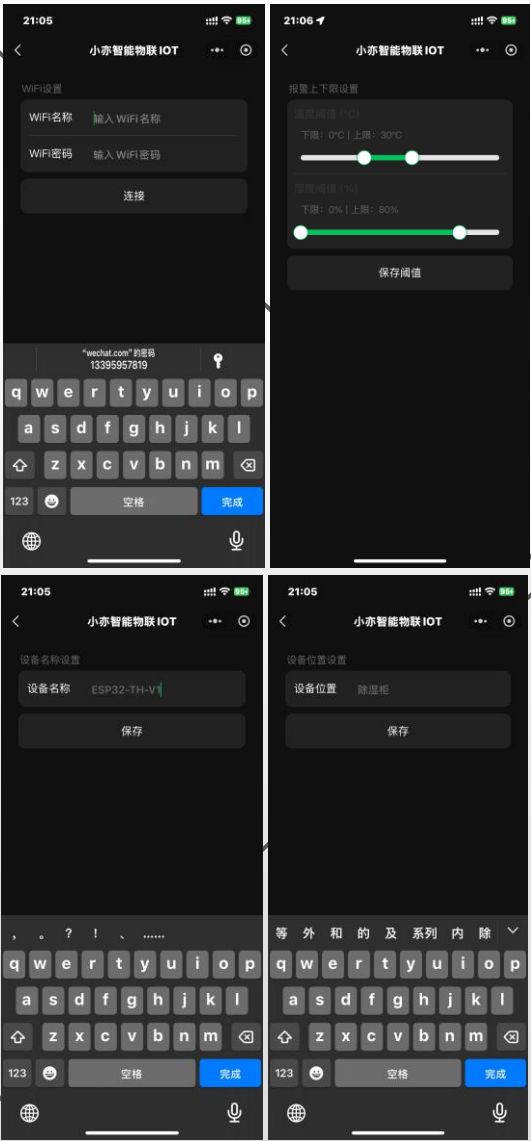
物联网设备识别ID

设置分组

设置项(绑定bind:tap)

设备解绑按钮

设备设置页面



用户两大核心页面UI设计

Page UI design

用户两个核心页面分为用户设置页面和用户登录页面，用户登录页面为用户提供头像的设置、昵称的填写，以及一个用来授权登录的按钮。

用户设置页面展示了用户设置的头像和昵称，登录后用户就能设置通知权限，是否允许服务器向用户微信发送消息通知。

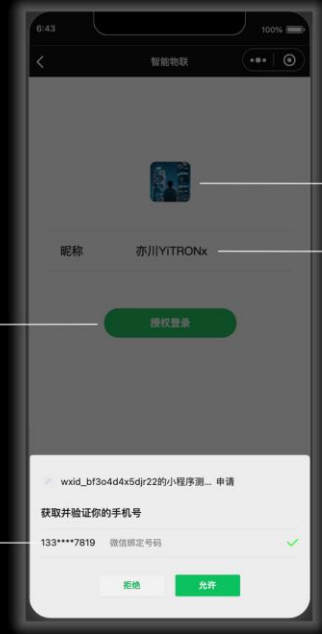


用户名称
用户头像

设置项 (绑定bind:tap)
退出登录按钮

其他功能页面

用户设置页面



头像设置
昵称填写

点击登录按钮

授权获取手机号

用户登录页面

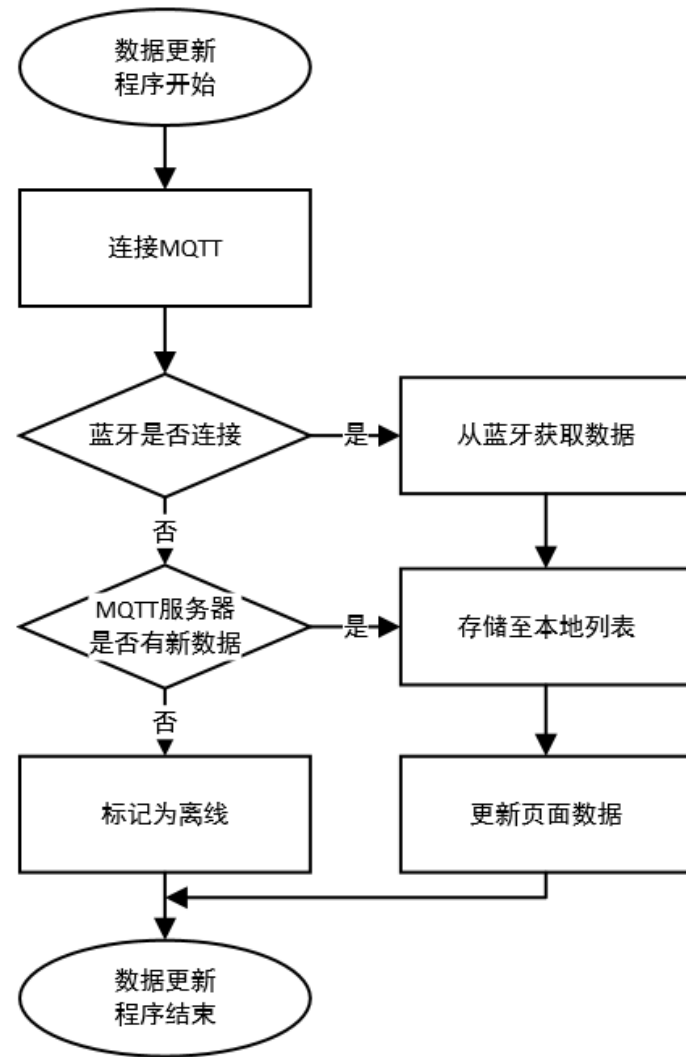


微信小程序代码工作逻辑 ——设备连接与数据更新

WeChat Mini Program Working Logic

小程序调用官方蓝牙 API，实现周边硬件设备的扫描、连接与断开操作，完成设备绑定与身份校验。通过蓝牙建立近场通信链路，为后续配网与参数配置提供通信基础。

小程序采用全局变量实现页面状态同步，蓝牙负责近场配置，而服务器基于MQTT协议订阅服务器对应设备主题，实时接收服务器转发的温湿度采集数据，完成界面数值刷新与动态曲线绘制。同时联动报警逻辑，数据超阈值时同步展示报警状态，实现远程实时监测。



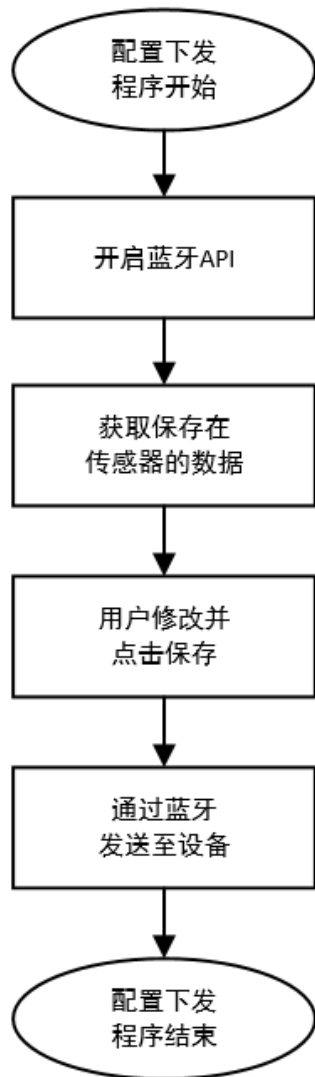
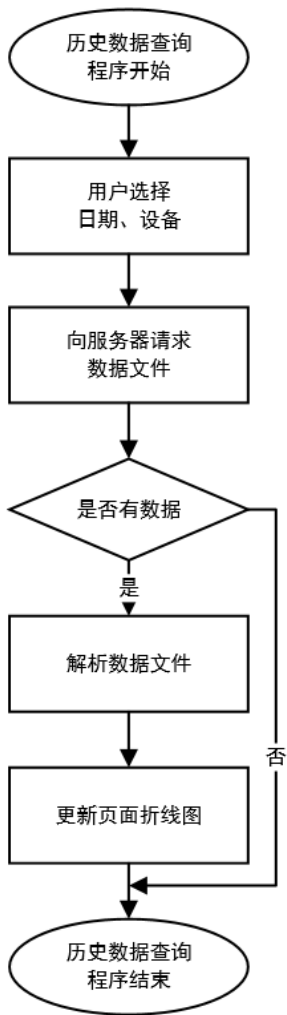


微信小程序代码工作逻辑 ——历史数据与配置下发

WeChat Mini Program Working Logic

历史数据查询则是通过HTTP协议向服务器请求历史数据文件，在本地解析CSV文件、简化数据内容，并完成历史曲线的可视化展示。

配置下发通过蓝牙通信通道，小程序可下发WiFi 名称、密码、温湿度报警阈值、设备别名及安装位置等配置参数。硬件终端接收并存储参数，完成自动配网与工作模式设置，实现设备的灵活配置与远程调试。

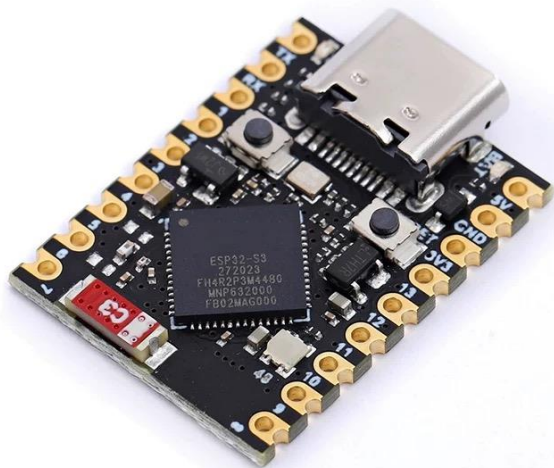




硬件设计与服务器部署

Hardware Design and Server Deployment





ESP32-S3 Supermini开发板模块

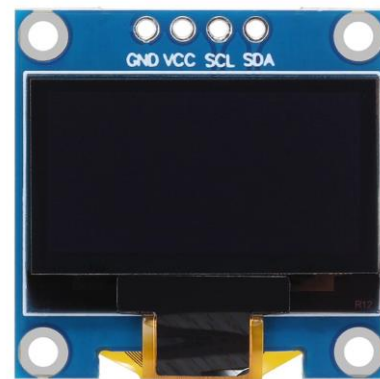
系统硬件以高集成度、低功耗、易调试为选型原则。主控采用**ESP32-S3 Supermini**开发板，集成WiFi/蓝牙双模与双核处理器，支持Type-C供电与程序烧录。温湿度采集选用**AHT10**传感器，采用IIC通信，测温范围-40~85℃（误差 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ）、测湿范围 0~100%RH（误差 $\pm 2\%\text{RH}$ ），宽电压1.8~6.0V、低功耗。显示模块采用**SSD1315** OLED屏，基于IIC协议实现本地数据可视化。交互模块采用**TTP223**触摸开关，实现屏幕唤醒以降低功耗。

硬件选型

Hardware selection



AHT10温湿度传感器模块



SSD1315 OLED显示屏模块

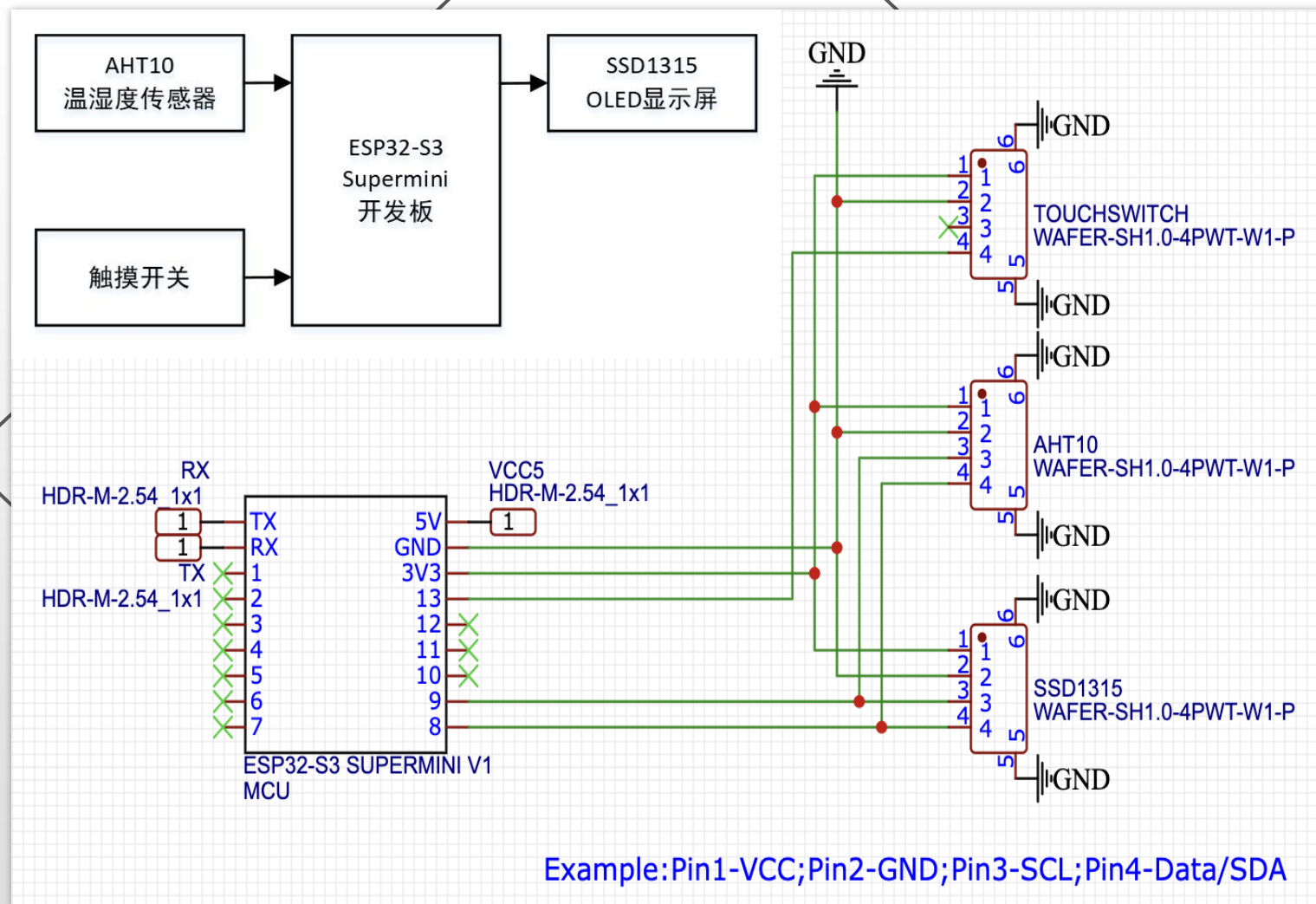


TTP223触摸开关模块

硬件电路连接

Hardware circuit connection

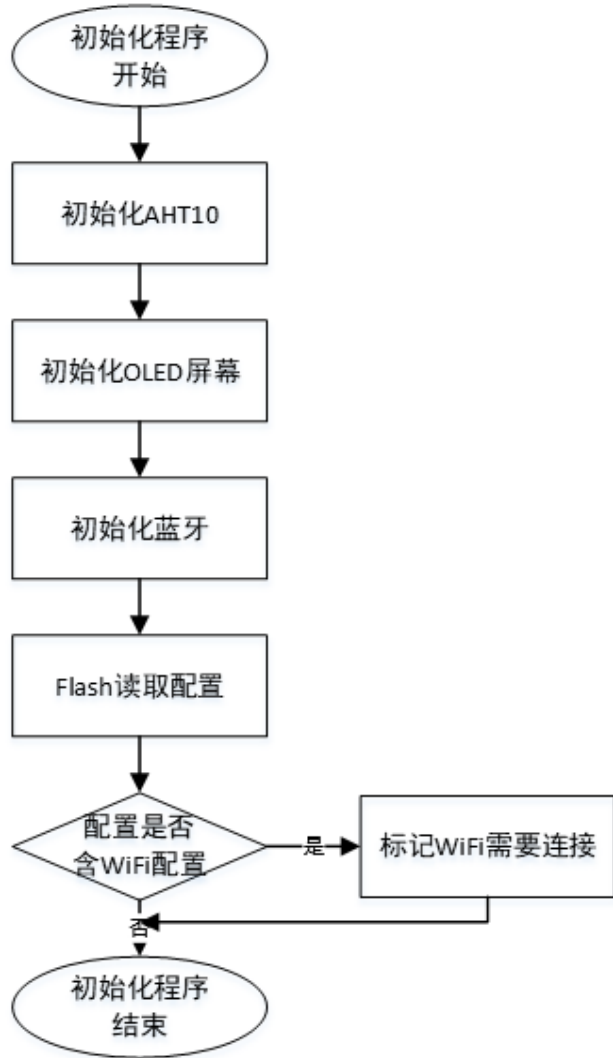
本系统电路以 ESP32-S3 Supermini 为主控，采用模块化连接设计，通过 SH1.0接口实现各外设与主控的可靠对接。AHT10温湿度传感器与 SSD1315 OLED屏均基于IIC协议通信，采用不同设备地址区分，共用主控 PIN8(SDA)、PIN9(SCL)引脚；触摸开关模块接入主控 PIN13，实现低电平触发的屏幕唤醒功能。各外设均由主控板提供 3.3V 电源。



硬件UI设计

Hardware UI design





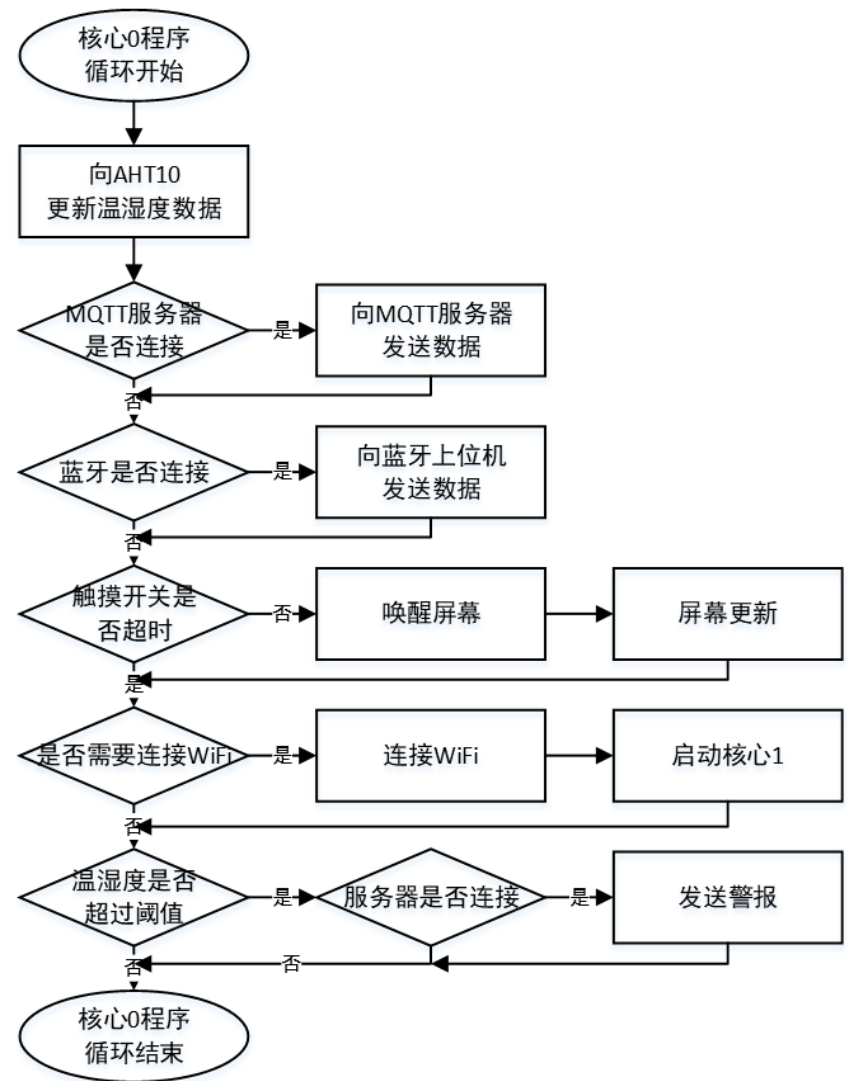
硬件代码工作逻辑 ——初始化和核心0程序

Hardware Code Working Logic

本系统硬件端程序基于ESP32双核架构，采用Arduino C语言开发，通过任务并行调度解决单核运行阻塞问题。

系统上电后执行初始化流程，依次完成传感器、OLED屏幕与蓝牙模块初始化，读取Flash配置并标记WiFi连接状态，为各模块运行提供基础支撑。

核心0主循环负责本地温湿度采集、通信调度、显示更新与阈值报警，优先通过MQTT或蓝牙传输数据；



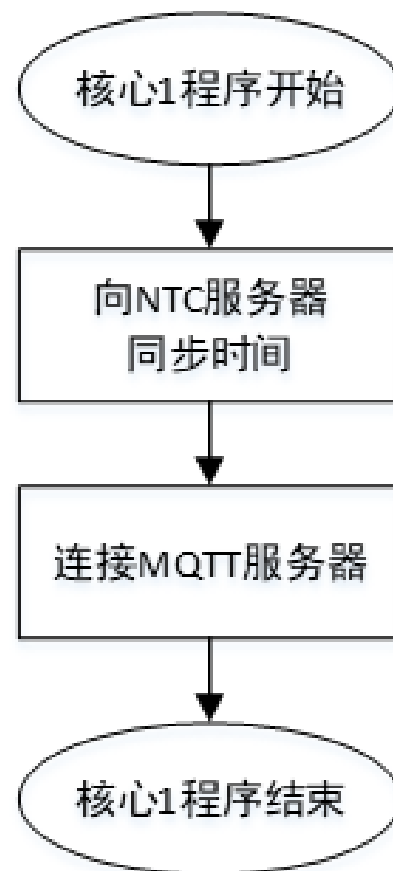
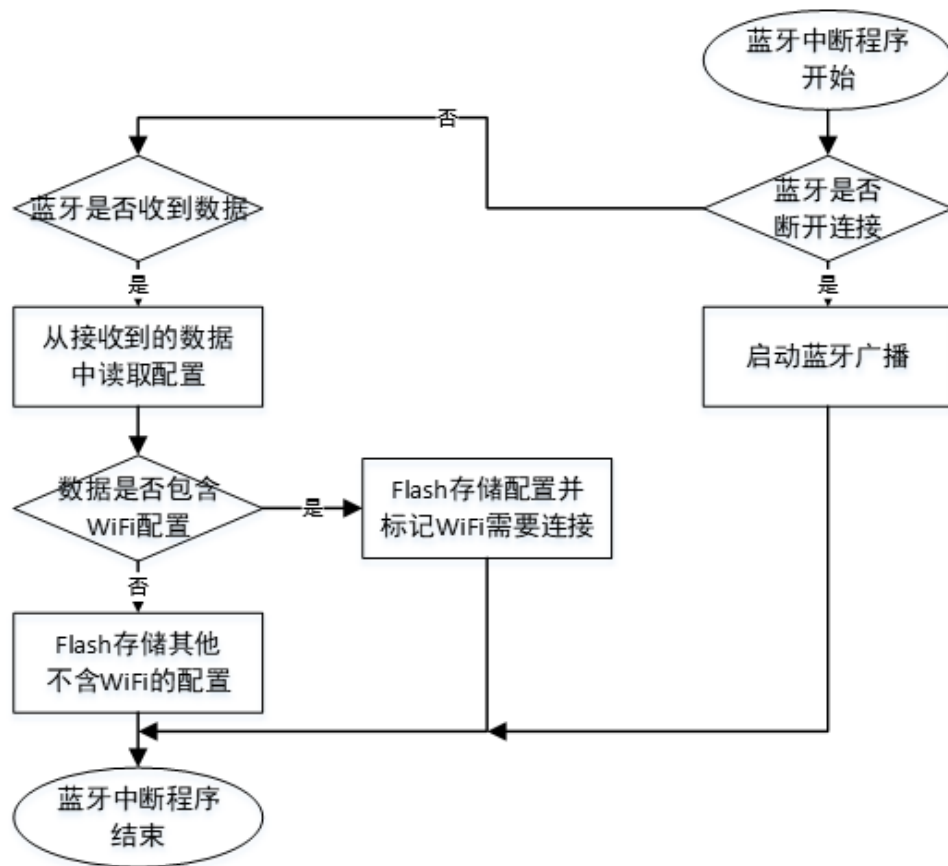


硬件代码工作逻辑 ——蓝牙和核心1程序

Hardware code working logic

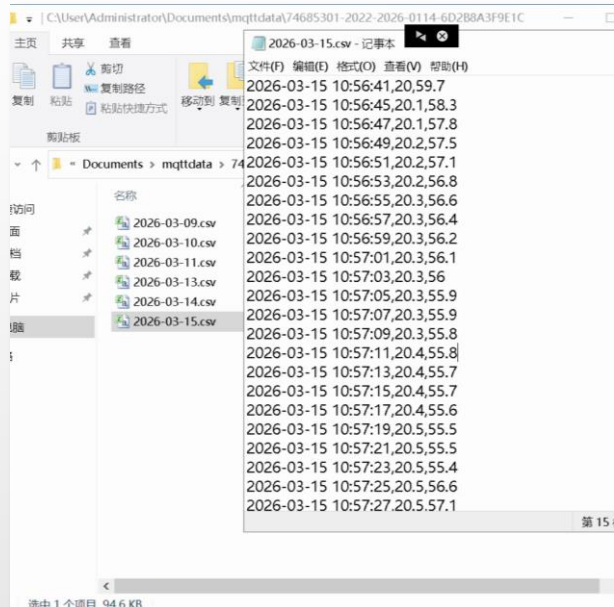
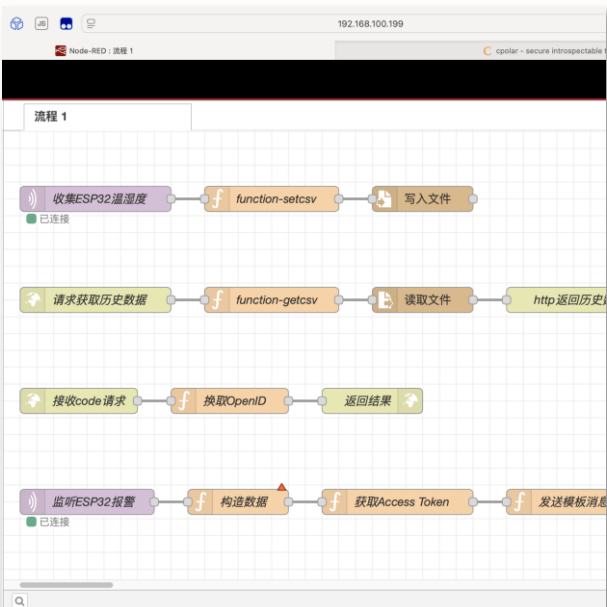
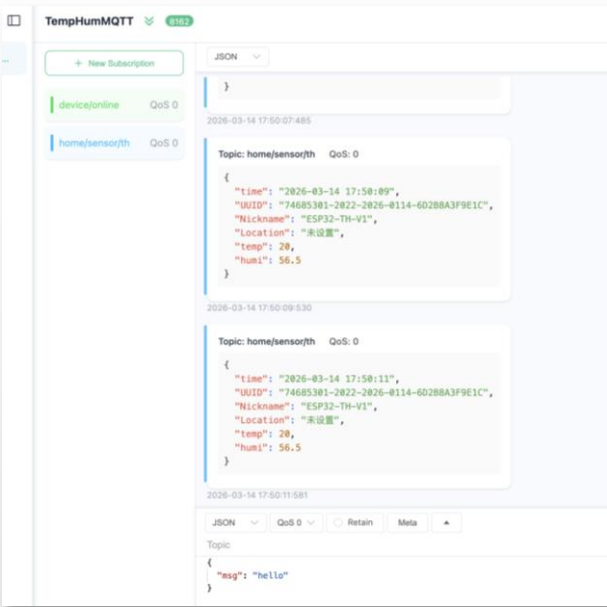
当网络连接成功后，核心0会发送指令调用核心1，让核心1独立完成NTP时间同步与MQTT服务器连接，避免网络任务阻塞本地流程。

蓝牙中断程序处理连接事件与配置下发，实现蓝牙的连接和重连，以及动态配网与参数更新，保障系统稳定高效运行。



服务器部署

Server deployment



序列	隧道名称	状态	
1	MQTT	active	编辑
2	Node-RED	active	编辑
3	SSH	active	编辑
4	WebSocket	active	编辑

服务器核心功能依托MQTT协议与Node-RED平台构建。部署Mosquitto MQTT消息代理完成设备温湿度数据上报。

基于Node-RED搭建数据处理流，订阅MQTT设备主题并按/UUID/Date.csv规则将数据保存为CSV格式文件；开发 HTTP GET 查询接口，支持按日期与设备UUID获取历史数据。系统存储用户数据并搭建通知发送流，实现温湿度阈值报警推送。通过内网穿透将本地服务映射为公网 URL，保障硬件设备与微信小程序跨网络稳定通信。

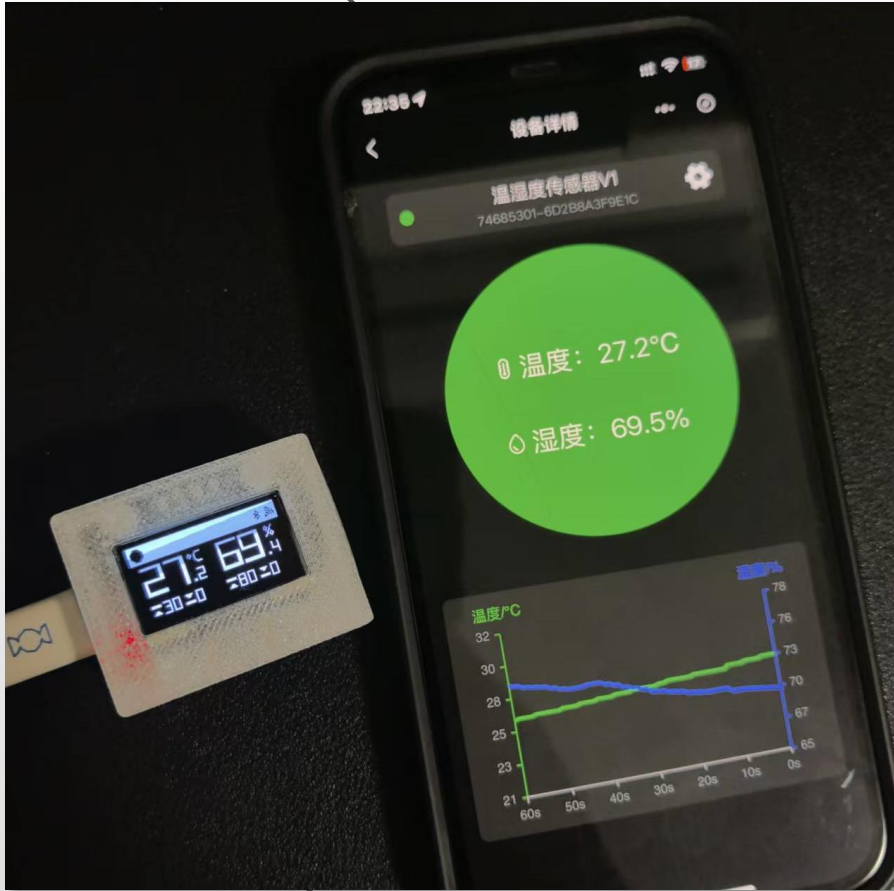
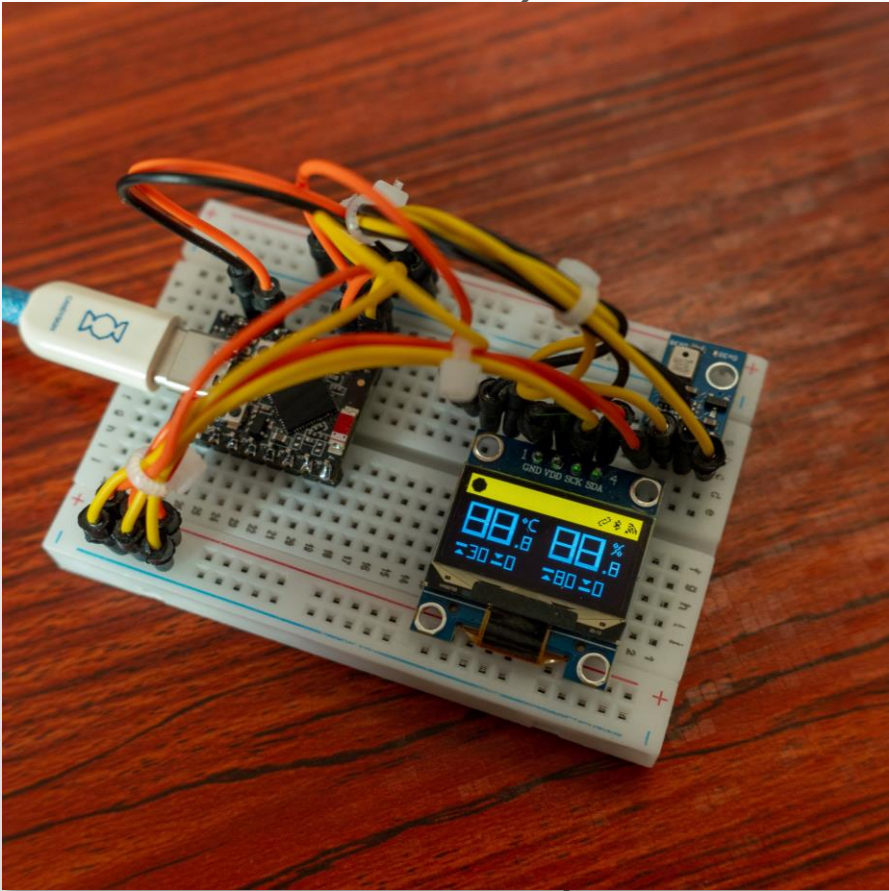


4

测试与总结

Testing and summary





功能测试

Functional testing

经过测试，系统按要求达到预期效果。微信小程序UI界面渲染流畅，页面切换无卡顿，数据展示与状态同步正常；硬件模块传感器、显示屏通信正常，蓝牙与WiFi配网、数据传输功能可靠；服务器MQTT消息转发、CSV数据存储、HTTP接口调用及内网穿透公网访问功能均通过验证。



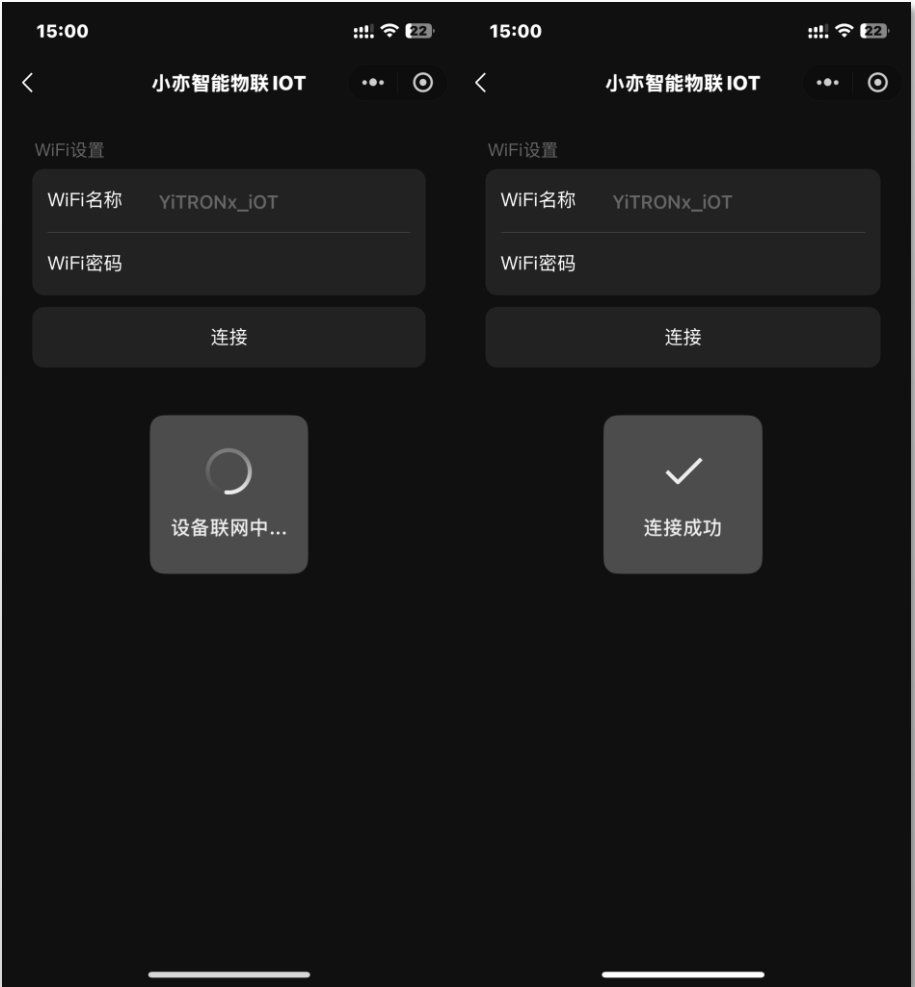
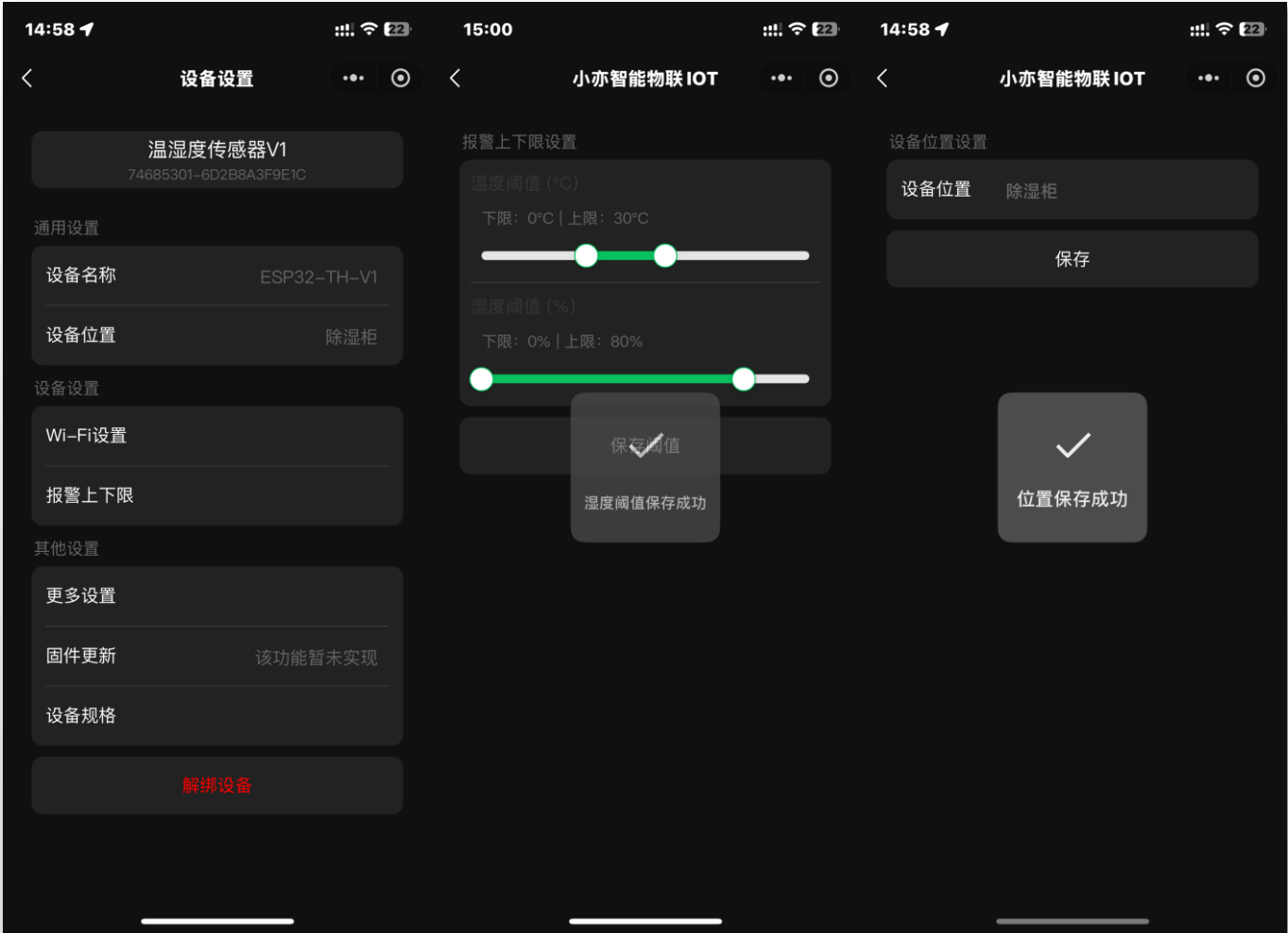
功能测试——连接和数据传输

Functional testing



功能测试——配置下发

Functional testing



功能测试——阈值报警

Functional testing

TempHumMQTT@iot.yitr

+

New Subscription

device/online

QoS 0

home/sensor/th

QoS 0

home/alarm/th

QoS 0

JSON

Topic: home/alarm/th

QoS: 0

```
{
  "time": "2026-04-25 13:55:11",
  "UUID": "74685301-2022-2026-0114-6D2B8A3F9E1C",
  "Nickname": "ESP32-TH-V1",
  "Type": "温度过高",
  "temp": 35.5,
  "humi": 46.5
}
```

2026-04-25 14:47:45:094

Topic: home/alarm/th

QoS: 0

```
{
  "time": "2026-04-25 13:55:11",
  "UUID": "74685301-2022-2026-0114-6D2B8A3F9E1C",
  "Nickname": "ESP32-TH-V1",
  "Type": "温度过低",
  "temp": 5.5,
  "humi": 46.5
}
```

2026-04-25 14:48:13:707

14:48

服务通知

进入小程序查看

14:47

小亦智能物联 IOT

天气提醒

温度

35.5°C

湿度

46.5%

预警来源

ESP32-TH-V1

预警类型

温度过高

进入小程序查看

小亦智能物联 IOT

天气提醒

温度

5.5°C

湿度

46.5%

预警来源

ESP32-TH-V1

预警类型

温度过低

进入小程序查看



总结

Summarize

本课题完成基于微信小程序的温湿度监测系统，融合硬件设计、嵌入式开发、物联网通信、软件设计等电子信息工程核心知识，实现从方案设计到成品落地的全流程开发。系统集成温湿度采集、无线传输、远程监测、参数配置、数据查询与阈值报警功能。本课题实现了理论与工程实践结合，提升综合实践能，但仍存在功能拓展不足等问题，未来可扩展通信等方面的能力，提升应用价值。

